

Blaze Robotics Academy - 产品需求文档

(PRD) 总体结构

版本: 1.0

日期: 2025-12

项目: Blaze Robotics Academy 在线教育平台

PRD 文档结构概览

本文档将整个项目的 PRD 分为以下主要部分，每个部分将独立成文：

目录

1. [PRD-01] 项目概述与产品定位

- 项目背景与愿景
- 产品定位与目标用户
- 核心价值主张
- 产品路线图

2. [PRD-02] 系统架构与技术栈

- 整体技术架构
- 多租户（Franchise）架构设计
- 数据库设计概览
- 第三方服务集成
- 部署与运维架构

3. [PRD-03] 用户角色与权限体系

- 用户角色定义
- 权限矩阵
- 认证与授权机制
- 用户生命周期管理

4. [PRD-04] 公开网站功能

- 首页设计与内容
- 课程目录与浏览
- 学习路径展示
- 团队介绍
- 多地点 (Franchise) 页面
- AI 客服系统
- FAQ 与帮助中心

5. [PRD-05] 课程管理系统

- 课程架构设计 (Course-Category-Series-Assignment-Instance)
- 课程创建与编辑
- 课程状态管理 (Draft/Published/Suspended/Archived)
- 课程分类与标签
- 课程先修条件 (Prerequisites)
- 课程实例 (Instance) 管理
- iCalendar 支持
- 批量导入功能

6. [PRD-06] 学习路径 (Learning Path) 系统

- 学习路径概念与设计
- 学习路径创建与管理
- 学习路径展示与推荐
- 用户学习进度跟踪

7. [PRD-07] 用户注册与报名系统

- 用户注册流程
- 课程浏览与筛选
- 购物车 (Cart) 功能
- 报名流程 (Enrollment)
- 等待列表 (Waitlist)
- 容量管理
- 过期处理机制

8. [PRD-08] 支付系统

- Stripe 支付集成

- 支付方式管理
- 支付流程设计
- 订单管理
- 退款处理
- 支付安全

9. [PRD-09] 用户门户 (User Portal)

- 个人资料管理
- 我的课程 (已报名/已完成)
- 学习进度与统计
- 支付方式管理
- 订单历史

10. [PRD-10] 管理员门户 (Admin Portal)

- 用户管理
- 课程管理
- 课程分类管理 (Category/Series/Subcategory)
- 课程分配 (Assignment) 管理
- 课程实例 (Instance) 管理
- 报名管理
- 团队 (Team) 管理
- 地点 (Location) 管理
- Franchise 管理
- 学习路径管理
- 数据统计与分析

11. [PRD-11] 教练门户 (Coach Portal)

- 教练登录与认证
- 我的课程列表
- 课程详情查看
- 课程日历视图
- 课程导出 (iCalendar)
- 教练统计

12. [PRD-12] 多租户 (Franchise) 系统

- Franchise 架构设计
- Franchise 创建与配置

- 品牌定制 (Branding Config)
- 数据隔离机制
- 路径与子域名支持

13. [PRD-13] AI 客服系统

- AI 客服功能设计
- 对话流程
- RAG 集成 (未来)
- 知识库管理 (未来)

14. [PRD-14] 后台任务与自动化

- 过期注册处理 (Cron Job)
- 邮件通知系统
- 数据同步任务

15. [PRD-15] API 设计规范

- API 架构概览
- RESTful API 设计
- 认证与授权
- 错误处理
- API 文档

16. [PRD-16] 安全与合规

- 数据安全
- 支付安全 (PCI 合规)
- 用户隐私保护
- 访问控制 (RLS)
- 审计日志

17. [PRD-17] 性能与可扩展性

- 性能优化策略
- 缓存策略
- 数据库优化
- 可扩展性设计

18. [PRD-18] 测试与质量保证

- 测试策略
- 单元测试
- 集成测试
- E2E 测试
- 质量保证流程

19. [PRD-19] 部署与运维

- 部署架构
- 环境配置
- CI/CD 流程
- 监控与日志
- 备份与恢复

20. [PRD-20] 未来规划与扩展

- 功能路线图
- 技术债务
- 扩展计划
- 用户反馈与改进

文档编写顺序建议

第一阶段：核心功能（优先级最高）

1. PRD-01: 项目概述与产品定位
2. PRD-02: 系统架构与技术栈
3. PRD-03: 用户角色与权限体系
4. PRD-04: 公开网站功能
5. PRD-05: 课程管理系统
6. PRD-07: 用户注册与报名系统
7. PRD-08: 支付系统

第二阶段：用户门户与管理（优先级高）

8. PRD-09: 用户门户
9. PRD-10: 管理员门户

10. PRD-11: 教练门户
11. PRD-12: 多租户 (Franchise) 系统

第三阶段：增强功能（优先级中）

12. PRD-06: 学习路径系统
13. PRD-13: AI 客服系统
14. PRD-14: 后台任务与自动化

第四阶段：技术规范（优先级中）

15. PRD-15: API 设计规范
16. PRD-16: 安全与合规
17. PRD-17: 性能与可扩展性

第五阶段：工程实践（优先级低）

18. PRD-18: 测试与质量保证
19. PRD-19: 部署与运维
20. PRD-20: 未来规划与扩展

每个 PRD 文档的标准结构

每个 PRD 文档将包含以下标准章节：

1. 概述

- 功能/模块简介
- 业务目标
- 用户价值

2. 用户角色与场景

- 涉及的用户角色
- 核心使用场景
- 用户故事 (User Stories)

3. 功能需求

- 功能列表
- 详细功能描述
- 功能优先级

4. 非功能需求

- 性能要求
- 安全要求
- 可用性要求
- 兼容性要求

5. 技术实现

- 技术方案
- 数据模型
- API 设计
- UI/UX 设计

6. 验收标准

- 功能验收标准
- 测试用例
- 成功指标

7. 依赖关系

- 依赖的其他模块
- 被依赖的模块

8. 未来规划

- 待实现功能
- 优化方向

确认事项

请确认以下内容：

1. ☒ **PRD 结构是否完整：** 是否涵盖了所有主要功能模块？
2. ☒ **文档分类是否合理：** 是否需要合并或拆分某些部分？

3.  编写顺序是否合适：是否需要调整优先级？
4.  标准结构是否适用：每个 PRD 文档的结构是否需要调整？

确认后，我将按照顺序依次编写各个部分的详细 PRD 文档。